

# Alexandre PICHOT

Recherche d'un stage de 4 mois à l'étranger (mai-août 2027)



22 ans



Permis de conduire



+33 7 82 84 36 34



alexandre.pichot@uphf.fr



74 bis rue de Paris  
59300 Valenciennes (France)



[https://pichot06.github.io/Portfolio\\_Pichot/](https://pichot06.github.io/Portfolio_Pichot/)



<https://www.linkedin.com/in/alexandre-pichot-a81360233>

## TECHNIQUES

### PROGRAMMATION

C, C++, Python, Node-RED, HTML, JavaScript, CSS, SQL, EDI (Visual Studio Code...), Git

### CAO

Fusion360, Solidworks, Autocad, DesignSpark PCB

### AUTOMATISME

API (Siemens, Schneider, Crouzet), Microcontrôleur/Nano-ordinateur (Arduino, Mbed, Raspberry), FPGA (Altera), ROS, Linux embarqué

### SCHEMA ELECTRIQUE

Conception et réalisation (Schneider, Hager, Legrand)

### BUREAUTIQUE ET OUTILS

Microsoft Office, LaTeX, Docker

## LANGUES

**Français:** langue maternelle

**Anglais:** B2

**Espagnol:** notions

## CENTRES D'INTÉRÊT

- Sports (course, volleyball)
- Cuisine

## EXPERIENCE

### LAMIH (CNRS/UPHF) - Recherche - Apprenti CNRS

Septembre 2025 - Août 2028



- Développement d'un simulateur de marche (PSCHITT-Pedestrian):
  - Logiciel d'acquisition temps réel de mesure de force
  - Logiciel de contrôle moteur d'un tapis de marche (API, Modbus).
  - Conception de tableau de puissance électrique
- Participation à l'intégration d'un environnement de simulation train (SOGELAIR/Okta OkSyGen) sur plateforme (PSCHITT-Rail)

### STME Fire - Recherche & développement - Apprenti

Mars 2025 - Août 2025



- Etude d'une solution d'automate économique et autonome pour les mâts d'autoprotection incendie (protection des forêts)
- Étude d'une adaptation du système pour un usage en résidentiel

### STME - Bureau d'étude - Apprenti

Juillet 2023 - Mars 2025



- Étude d'un système d'acquisition et de gestion de capteurs domestiques (température, ventilation...)
- Schémas électriques et dimensionnement des équipements

## FORMATION

### Ecole d'ingénieur | INSA Hauts-de-France (France)

Génie Electrique & Informatique Industrielle (apprentissage)

Septembre 2025 - Août 2028

informatique industrielle et objets connectés



### Bachelor de technologie | IUT Nice Côte d'Azur (France)

Génie Electrique & Informatique Industriel (apprentissage)  
2025

Électronique et Systèmes Embarqués



## PROJETS UNIVERSITAIRE

- Robot suiveur de ligne** : création et soudure de cartes PCB, programmation embarquée en C (contrôle PID).
- Vélo connecté (IoT)** : conception d'un système communicant via le protocole LoRaWAN. Modélisation d'antennes sur ADS, intégration de capteurs, développement d'un dashboard Node-RED et gestion de l'archivage de données sur InfluxDB.
- Reconnaissance de panneaux routiers par IA** : apprentissage par réseau de neurones (python), programmation embarquée (ESP32, C).
- Drone** : étude aérodynamique de base, développement d'algorithmes de contrôle PID, programmation de missions autonomes (basée sur des points de passage).

## PROJETS PERSONNELS

- Concours de robot autonome de Cachan (classé 2<sup>ème</sup> en 2023 & 24)** : conception mécanique et impression 3D (Fusion 360), conception et réalisation de carte de contrôle et de carte d'interface (DesignSpark), développement microcontrôleur (C).
- Domotique & NAS** : installation et configuration de Home Assistant et d'un NAS sur un Raspberry Pi 5 utilisant Linux, Docker, des capteurs et sorties multi-protocoles.